CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 16
Reproduction des plantes à fleurs et hérédité humaine

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : chez les angiospermes, la fécondation est double et donne la graine.
I. Formation des gamètes (2 pts) : dans l'anthère, cellules mères (2n), méiose, microspores, grains de pollen à deux cellules ; la cellule reproductrice donnera deux gamètes mâles. Dans l'ovule, cellule mère (2n), méiose, une macrospore fonctionnelle, trois mitoses : sac embryonnaire (oosphère, synergides, antipodes, cellule centrale à deux noyaux polaires). Schémas.
II. Double fécondation (1,5 pt) : pollinisation, germination du pollen, tube pollinique, entrée par le micropyle ; un gamète mâle + oosphère : zygote principal (2n) ; l'autre + cellule centrale : zygote accessoire (3n).
III. Conséquences (0,5 pt) : zygote principal → embryon ; zygote accessoire → albumen ; ovule → graine ; ovaire → fruit.
Conclusion (0,5 pt) : la graine, en vie ralentie, assure la dissémination et la survie de l'espèce.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (05 points)

1) Conditions [2 pts]
Externes : **eau** (lot 2), **dioxygène** (lot 3), **température** convenable (lot 4). Interne : **embryon vivant** (lot 5).

2) Masse sèche [2 pts]
Elle diminue jusqu'au jour 5 : les réserves sont oxydées par la **respiration** pour fournir l'énergie de la germination (CO_2 et eau perdus). Elle augmente ensuite : les feuilles vertes réalisent la **photosynthèse** et la plantule produit plus de matière qu'elle n'en consomme.

3) Greniers secs [1 pt]
Sans eau, les graines restent en vie ralentie et ne germent pas ; la sécheresse limite aussi le développement des moisissures.

Exercice 2 (06 points)

1) Récessif [1 pt]
II-6, atteinte, est née de parents sains (I-1 et I-2) : ses parents portent l'allèle sans l'exprimer : il est **récessif** (m ; allèle normal N).

2) Pas sur X [1,5 pt]
Si le gène était sur X, la fille atteinte II-6 (X^mX^m) aurait reçu un X^m de son père I-1, qui serait atteint. Or I-1 est sain : le gène est **autosomique**.

3) Génotypes [1,5 pt]

I-1 : **N//m** ; II-7 : **N//m** (il a un fils atteint) ; II-8 : **N//m** ; III-12 : **m//m**.

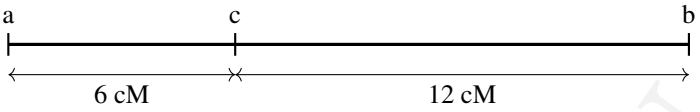
4) Probabilité [2 pts]

II-5, saine, née de parents N//m : probabilité d'être N//m = 2/3. Son mari, sain, dont la sœur est atteinte et les parents sains : 2/3. Risque si les deux sont N//m : 1/4. Probabilité : $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \mathbf{1/9}$.

Exercice 3 (04 points)

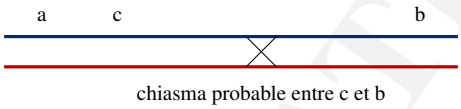
1) Carte [2 pts]

$d(a,b) = 18 = d(a,c) + d(c,b) = 6 + 12$: c est situé **entre** a et b.



2) Explication [2 pts]

Les crossing-over se produisent en des points quelconques du chromosome. Plus deux gènes sont éloignés, plus la probabilité qu'un crossing-over se produise entre eux est grande, donc plus la proportion de gamètes recombinés est élevée. Deux gènes très proches ne sont presque jamais séparés.



LN_EDUCATION